

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 28-juin-2011

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Nickel(II) oxide                                        |
| Cat No. :                     | 44423                                                   |
| No. CAS                       | 1313-99-1                                               |
| Synonymes                     | Nickel monoxide; Nickelous oxide                        |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sensibilisation cutanée                                           | Catégorie 1  |
| Cancérogénicité                                                   | Catégorie 1A |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée) | Catégorie 1  |
| Organes cibles - Poumons.                                         |              |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer le cancer par inhalation

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



### Conseils de prudence

#### Prévention

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### Entreposage

Garder sous clef

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### Other Hazards

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant          | No. CAS   | % en poids |
|--------------------|-----------|------------|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | <=100      |

## 4. Premiers soins

### Conseils généraux

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

### Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.

### Ingestion

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

### Symptômes et effets les plus

Peut causer une réaction cutanée allergique. Les symptômes d'une réaction allergique

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>importants</b>       | peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b> | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique. Chemical foam. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                            |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                   |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                             |

### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

La combustion produit des vapeurs nauséabondes et toxiques.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter la formation de poussière. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                                       |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter la formation de poussière. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer (poussière, vapeurs, bruite, gaz). Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Matières incompatibles. Acides forts. Fluor. Peroxydes.                                                                                                                                                                                                                 |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant          | Alberta                    | Colombie-Britannique        | Ontario                    | Québec                     | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                           | NIOSH                                                      |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.  
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Néoprène           | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Poudre Solide

**Aspect**

Vert Gris foncé Noir

**Odeur**

Aucun renseignement disponible

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

**pH**

Aucun renseignement disponible

**Point/intervalle de fusion**

1960 °C / 3560 °F

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Insoluble dans l'eau           |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | Ni O                           |
| Masse moléculaire                       | 74.7                           |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.             |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                                    |
| Matières incompatibles              | Acides forts, Fluor, Peroxydes                             |
| Produits de décomposition dangereux | La combustion produit des vapeurs nauséabondes et toxiques |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.          |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.          |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant          | DL50 orale                | DL50 épidermique | LC50 Inhalation              |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Monoxyde de nickel | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | Non inscrit(e)   | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau                                  |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant          | No. CAS   | CIRC    | NTP   | ACGIH | OSHA | Mexique |
|--------------------|-----------|---------|-------|-------|------|---------|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | Group 1 | Known | A1    | X    | A1      |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

NTP : (National Toxicity Program)

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme  
 NTP : (National Toxicity Program)  
 Connu - cancérogène connu  
 Raisonnablement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme  
 A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
 A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
 A3 - cancérogène chez l'animal  
 ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)  
 Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes  
 A1 - Confirmed Human Carcinogen  
 A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
 A3 - Confirmed Animal Carcinogen  
 A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains  
 A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Poumons

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

| Composant          | Algue d'eau douce                                            | Poisson d'eau douce                                 | Microtox       | Daphnia magna                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | EC50: > 127.3 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: > 100 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) | Non inscrit(e) | EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité** Insoluble dans l'eau

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <u>DOT</u>      | Non réglementé |
| <u>TMD</u>      | Non réglementé |
| <u>IATA</u>     | Non réglementé |
| <u>IMDG/IMO</u> | Non réglementé |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant          | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 215-215-7 | -      | -   |

| Composant          | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | X     | KE-25858 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant          | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant          | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                                                                                      | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | -                                                                   | Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) | -                                                                                                           |

#### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant          | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant          | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Monoxyde de nickel | 1313-99-1 | Non applicable                                                                                               | 1 tonne                                                                                                          | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

28-juin-2011

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**